Számítógépes Hálózatok

3. Előadás: Fizikai réteg

Based on slides from **Zoltán Ács ELTE** and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

Fizikai réteg

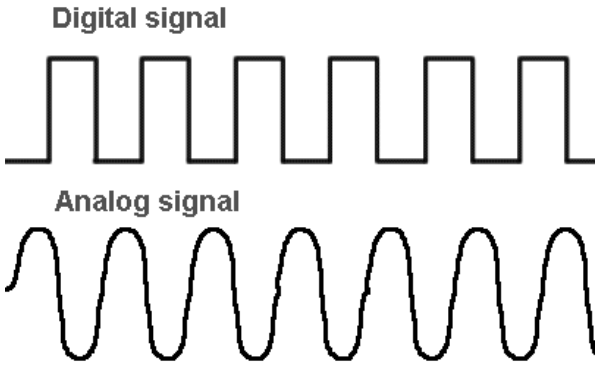


- Szolgáltatás
  - Információt visz át két fizikailag összekötött eszköz között
  - definiálja az eszköz és a fizikai átviteli közeg kapcsolatát
- Interfész
  - Specifikálja egy bit átvitelét
- Protokoll
  - Egy bit kódolásának sémája
  - Feszültség szintek
  - Jelek időzítése
- Példák: koaxiális kábel, optikai kábel, rádió frekvenciás adó

Alapfogalmak

Kihívások

- Digitális számítógépek
  - Nullák és egyesek
- Analóg világ
  - Amplitúdók és frekvenciák





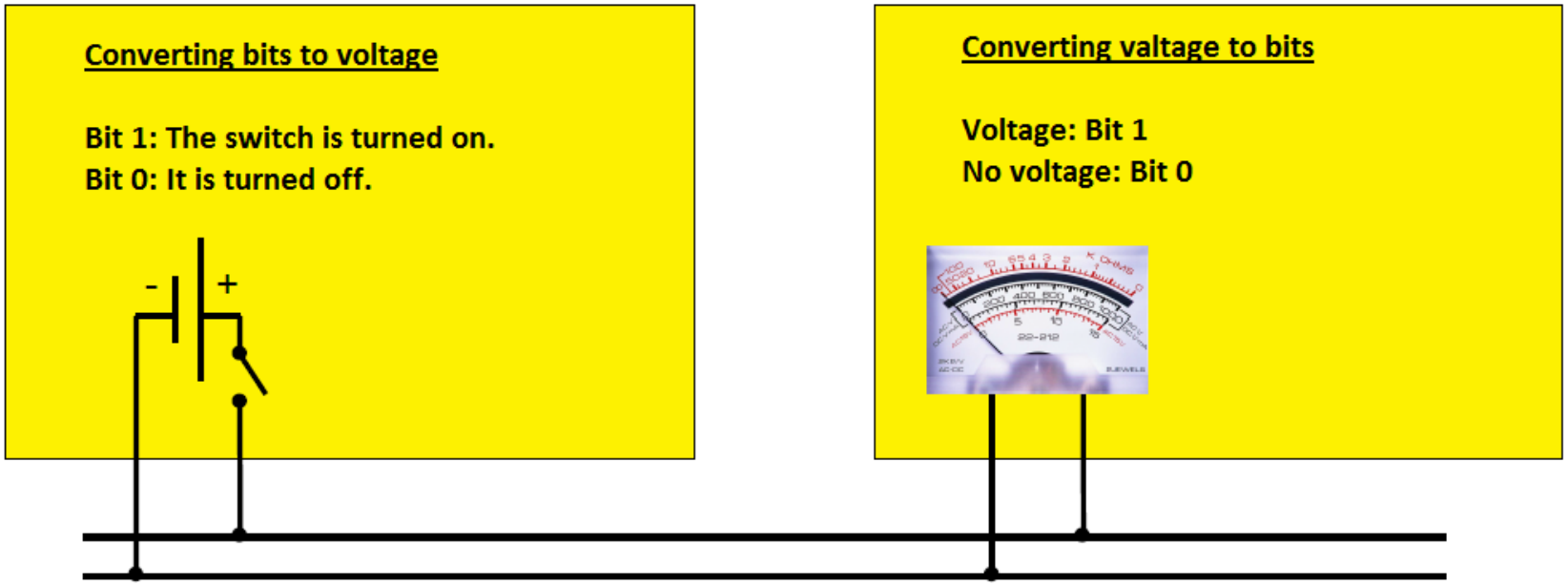






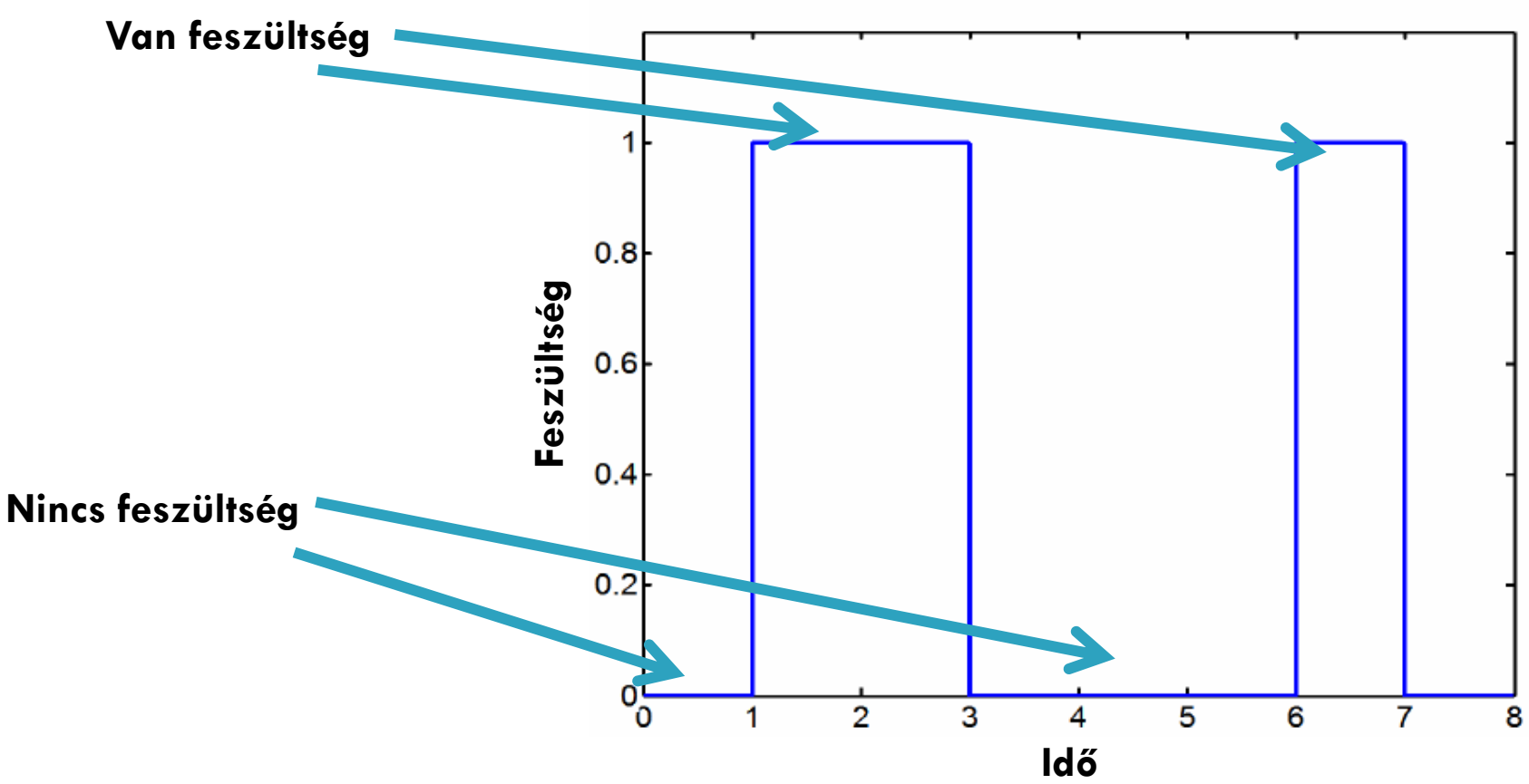
Egyszerű adatátvitel

- 1-es bit: feszültség vagy áramerősség
- 0-ás bit: nincs feszültség



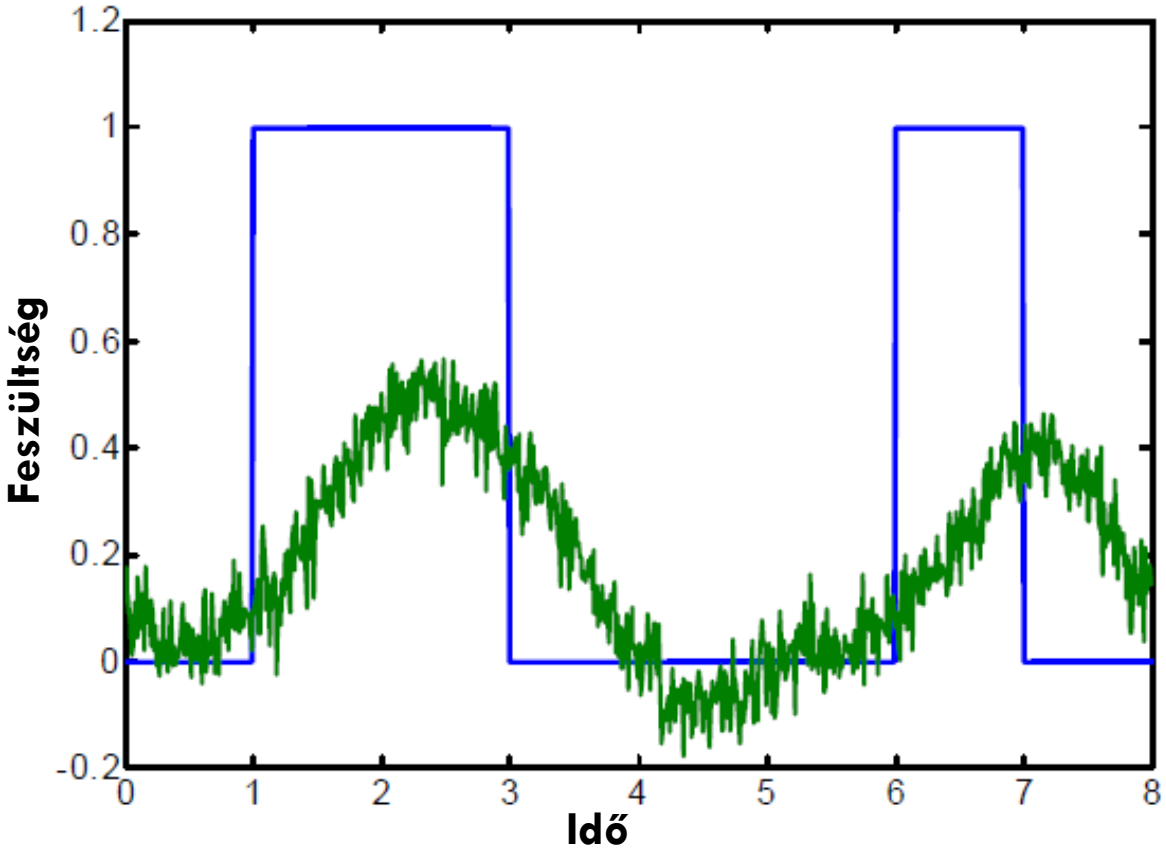
A „b” karakter átvitele

- Egynél több bit szükséges a „b” karakter átviteléhez
- A „b” ASCII kódja bináris formában: 01100010



A „b” karakter átvitele

- Túl rossz vétel



Elméleti alapok – adatátvitel

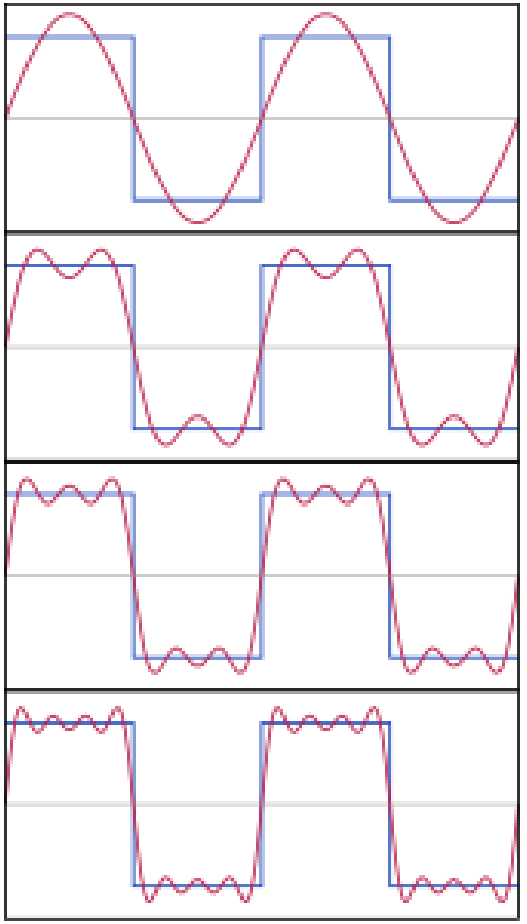
Adatátvitel vezeték esetén valamilyen fizikai jellemző változtatásával lehetséges (pl.: feszültség, áramerősség)

- a viselkedést $f(t)$ függvénnyel jellemezhetjük

- Bármely T periódusidejű $g(t)$ periodikus függvény előáll a következő alakban:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t),$$

ahol $f = \frac{1}{T}$ az alapfrekvencia, a_n és b_n pedig az n-edik harmonikus szinuszos illetve koszinuszos amplitúdók.



Elméleti alapok – adatátvitel

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi n f t)\,dt$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi n f t)\,dt$$

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\,dt$$

Elméleti alapok – adatátvitel

- **Példa**
  - Tegyük fel, hogy az ASCII „b” karaktert küldjük, amely 8 biten ábrázolható, azaz a bitminta *01100010*.
  - A jel Fourier-sora az alábbi együtthatókat tartalmazza:

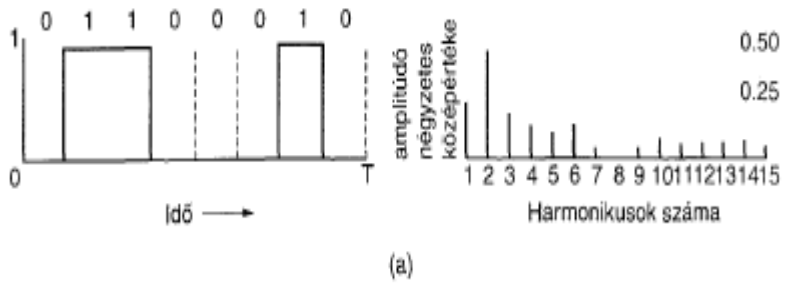
$$a_n = \frac{1}{\pi n}\left[\cos\left(\pi\frac{n}{4}\right) - \cos\left(3\pi\frac{n}{4}\right) + \cos\left(6\pi\frac{n}{4}\right) - \cos(7\pi\frac{n}{4})\right]$$

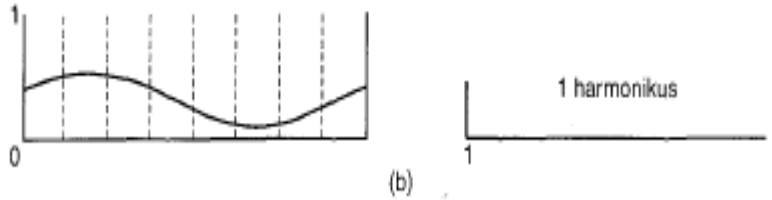
$$b_n = \frac{1}{\pi n}\left[\sin\left(3\pi\frac{n}{4}\right) - \sin\left(\pi\frac{n}{4}\right) + \sin\left(7\pi\frac{n}{4}\right) - \sin(6\pi\frac{n}{4})\right]$$

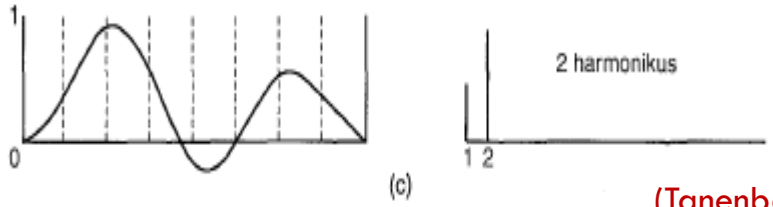
$$c = \frac{3}{4}$$

  - A harmonikus amplitúdók négyzetösszege arányos a frekvencián továbbított energiával
  - (energiaveszteség lehetséges)

Elméleti alapok – adatátvitel

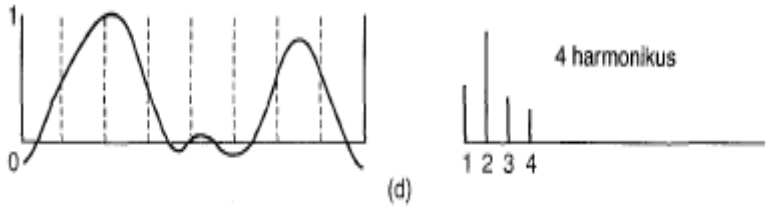


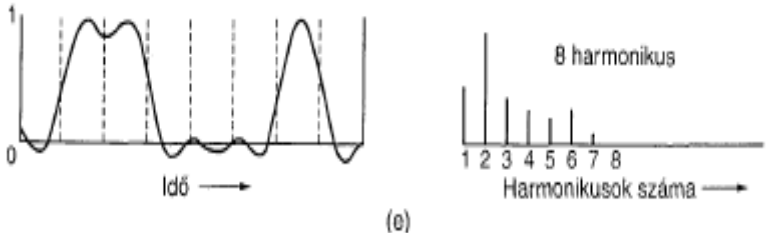




(Tanenbaum)

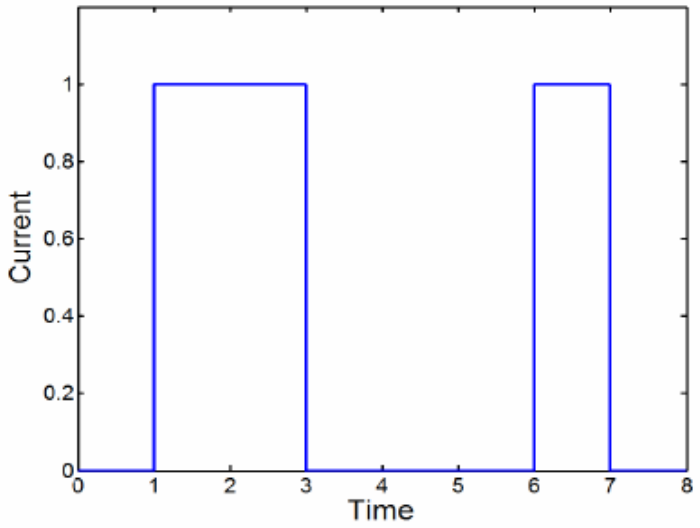
(Tanenbaum)



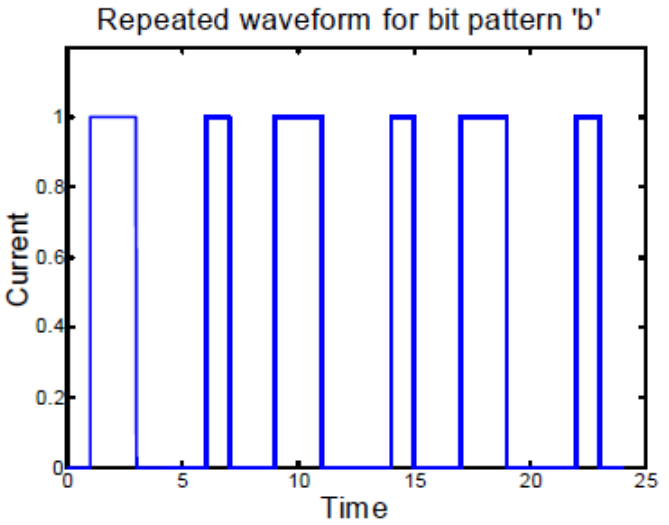


Fourier sor felhasználása

- A digitális szignál nem periodikus
  - Pl. „b” ASCII kódja 8 bit hosszú



- …de elképzelhetjük, hogy végtelen sokszor ismétlődik, ami egy periodikus függvényt ad
  - Pl. „b” esetén a periódus 8 bit hosszú

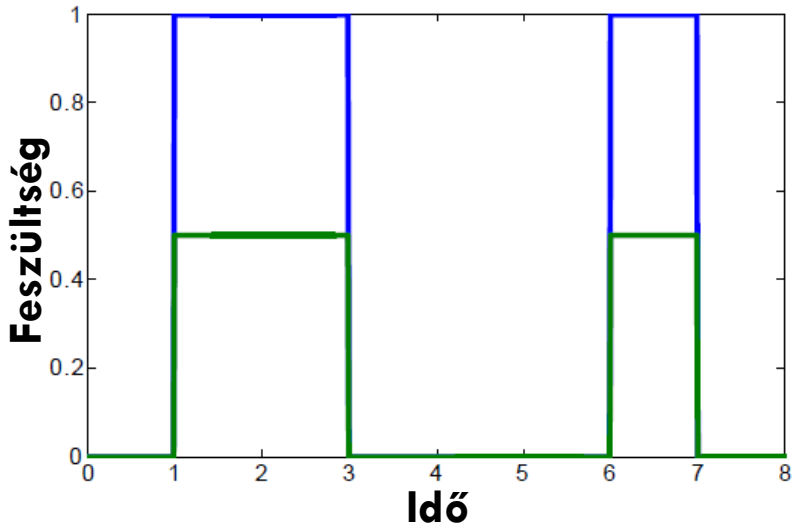


Elméleti alapok - Elnyelődés

- Elnyelődés (attenuation): α
  - Lényegében a küldési (P_0) és vételi (P_1) energiák hányadosa
  - Nagy elnyelődés esetén kevés energia éri el a fogadót
    - A jel helyreállítása lehetetlen
  - Mértékegysége deciBel

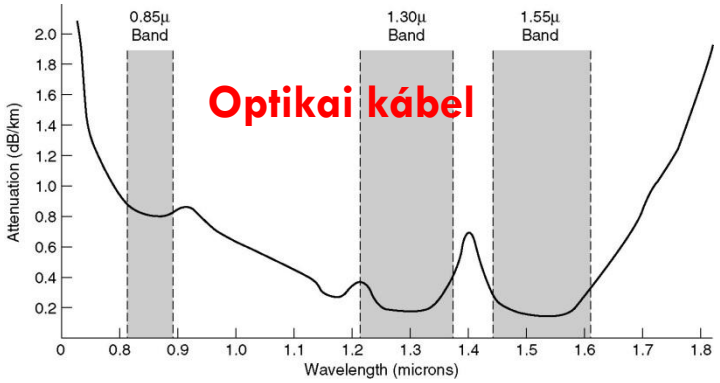
$$\alpha[in\ dB] = 10 \times \log_{10} \frac{P_0}{P_1}\ (deciBel\ [dB])$$

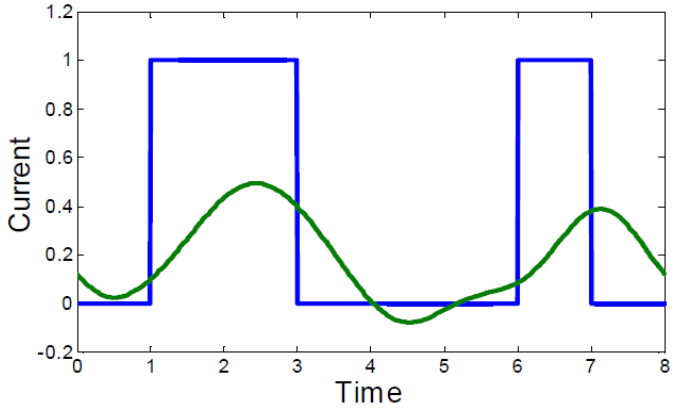
- Az elnyelődést befolyásoló tényezők
  - Átviteli közeg
  - Adó és vevő távolsága
  - …

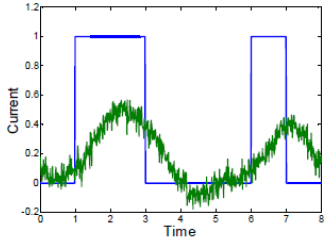


Elméleti alapok - Elnyelődés

- Valódi közegben
  - Frekvenciafüggő elnyelődés
  - Fáziseltolódás
    - Különböző frekvenciáknak különböző a terjedési sebessége
    - Frekvenciafüggő torzítás
  - Zaj
    - Hő, más rendszerek zavarása…

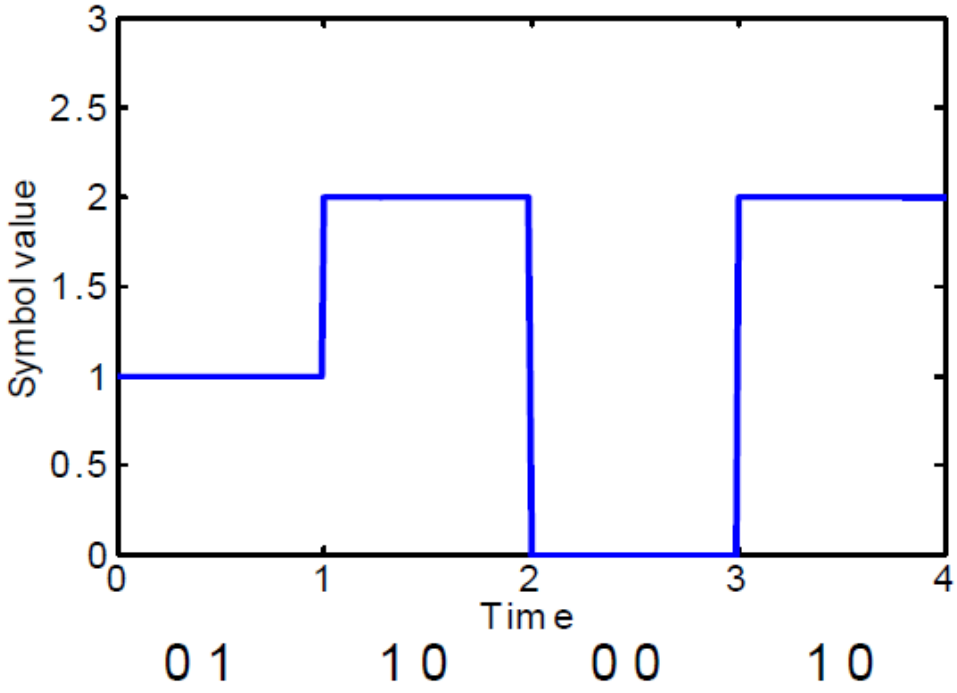






Szimbólumok és bitek

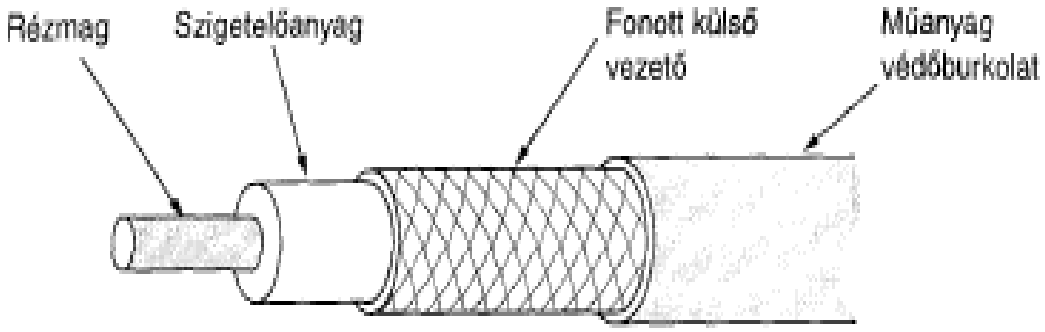
- Bitek helyett szimbólumok használata az átvitelhez
- Példa:
  - Vezessünk be 4 szimbólumot: A(00),B(01),C(10),D(11)
  - Szimbólum ráta: (BAUD)
    - Elküldött szimbólumok száma másodpercenként
  - Adat ráta (bps):
    - Elküldött bitek száma másodpercenként



Példa:
Egy 600 Baudos modemmel, ami 16 szimbólumot különböztet meg 2400 bps adatráta érhető el.

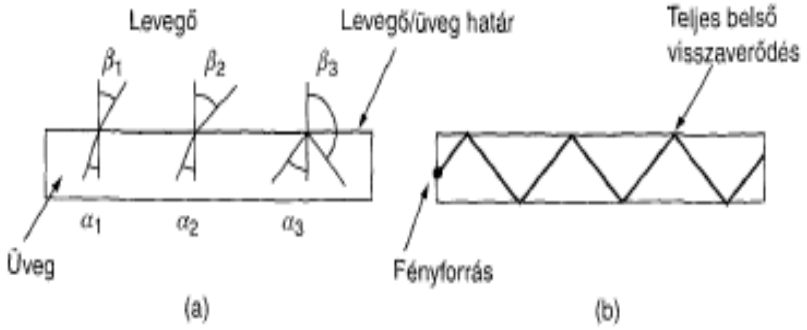
Átviteli közegek – vezetékes 1/3

- **mágneses adathordozók** – sávszélesség jó, késleltetés nagy (nem on-line kapcsolat)
- **Sodort érpár** (angolul „*twisted pair*”) – főként távbeszélőrendszerekben használatos; dupla rézhuzal; analóg és digitális jelátvitel; UTP és STP
- **Koaxális kábel** – nagyobb sebesség és távolság érhető el, mint a sodorttal; analóg (*75 Ω*) és digitális (*50 Ω*) jelátvitel



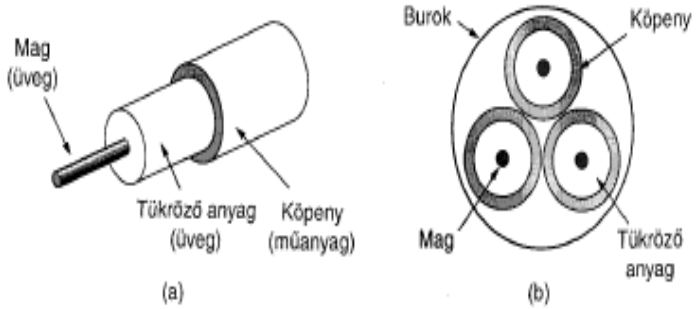
Átviteli közegek – vezetékes 2/3

- **Fényvezető szálak** – részei: fényforrás, átviteli közeg és detektor; fényimpulzus 1-es bit, nincs fényimpulzus 0-s bit; sugaraknak más-más módusa van (határszög ≤ beeső sugár szöge)



(Tanenbaum)

- **Fénykábelek** felépítése:



Átviteli közegek – vezetékes 3/3

- **Fénykábelek** összevetése fényimpulzus típusa alapján

Jellemző	LED	Félvezető lézer
Adatátviteli sebesség	Alacsony	Magas
Módus	Többmódusú	Több- vagy egymódusú
Távolság	Kicsi	Nagy
Élettartam	Hosszú	Rövid
Hőmérsékletérzékenység	Kicsi	Jelentős
Ár	Olcsó	Drága

Elméleti alapok – vezeték nélküli adatátvitel

- **Frekvencia**: elektromágneses hullám másodpercenkénti rezgésszáma.
  - Jelölés: f
  - Mértékegység: Hertz (Hz)

- **Hullámhossz**: két egymást követő hullámcsúcs (vagy hullámvölgy) közötti távolság
  - Jelölés: λ

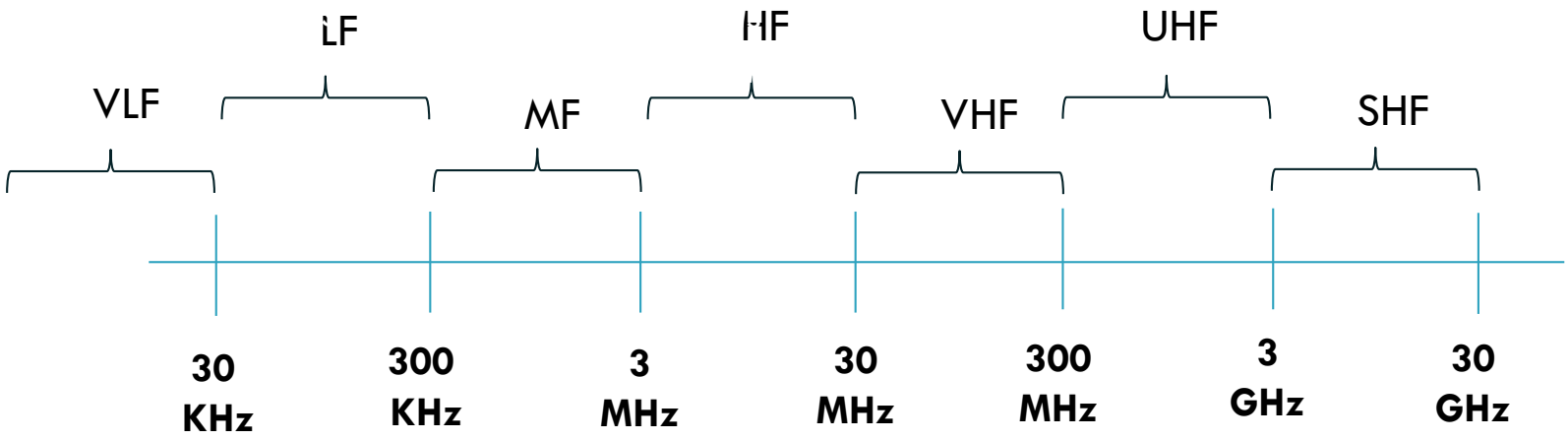
- **Fénysebesség**: az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban
  - Jelölés: c
  - Értéke: kb. $3 * 10^8 \frac{m}{s}$
  - Rézben és üvegszálban ez a sebesség nagyjából a $2/3$-adára csökken
- Összefüggés a fenti mennyiségek között: $\lambda f = c$

Elméleti alapok – elektromágneses spektrum

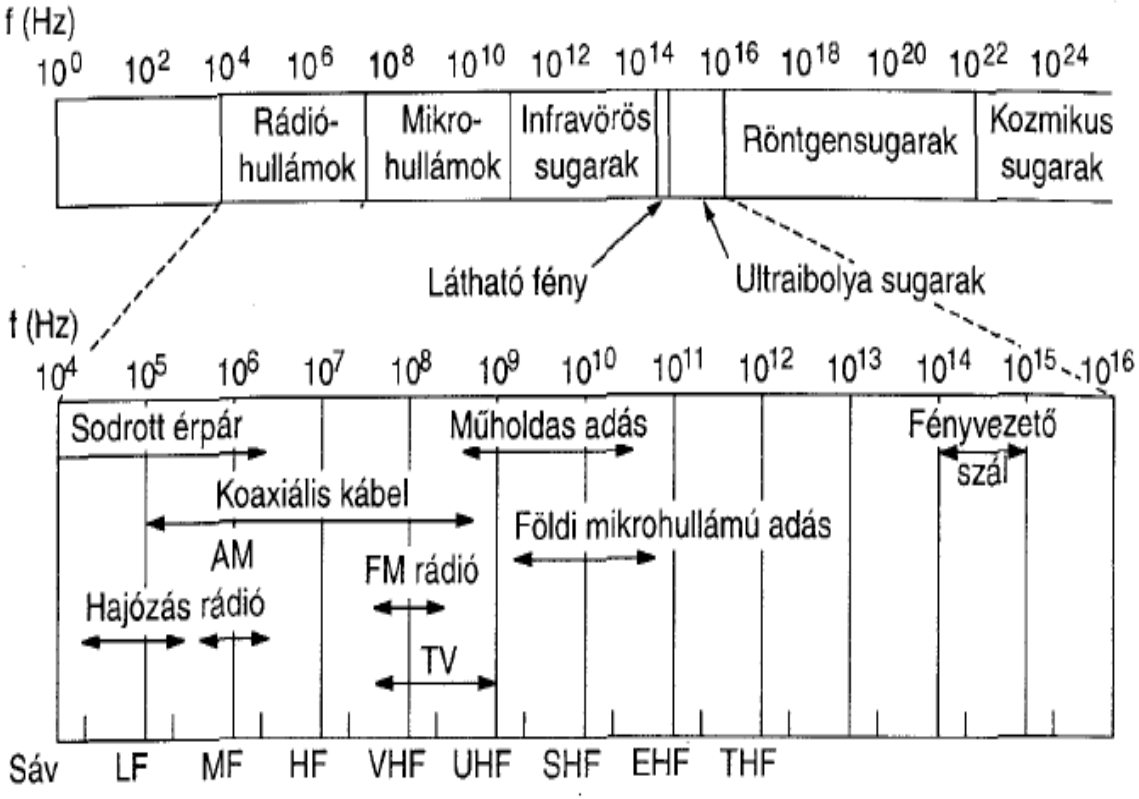
Tartomány neve	**Hullámhossz** (*centiméter*)	**Frekvencia** (*Hertz*)
Rádió	>10	$< 3 * 10^{9}$
Mikrohullám	10 - 0.01	$3 * 10^{9}$ - $3 * 10^{12}$
Infravörös	0.01 - 7×10^{-5}	3×10^{12} - 4.3×10^{14}
Látható	7×10^{-5} - 4×10^{-5}	$4.3 * 10^{14}$ - $7.5 * 10^{14}$
Ultraibolya	4×10^{-5} - 10^{-7}	$7.5 * 10^{14}$ - $3 * 10^{17}$
Röntgen sugarak	10^{-7} - 10^{-9}	$3 * 10^{17}$ - $3 * 10^{19}$
Gamma sugarak	$< 10^{-9}$	$> 3 * 10^{19}$

Elméleti alapok – elektromágneses spektrum

Például: órajelek	Például: tengerészeti mobil, rádió	Például: szárazföldi mobil, rádió	Például: légforgalmi mobil, rádió	Például: televízió, rádió navigáció	Például: televíziós adatszórás, navigáci	Például: szatellit kommunikáció



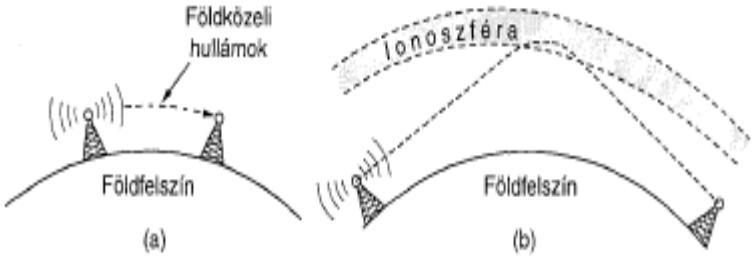
Elméleti alapok – elektromágneses spektrum



[Forrás: Tanenbaum]

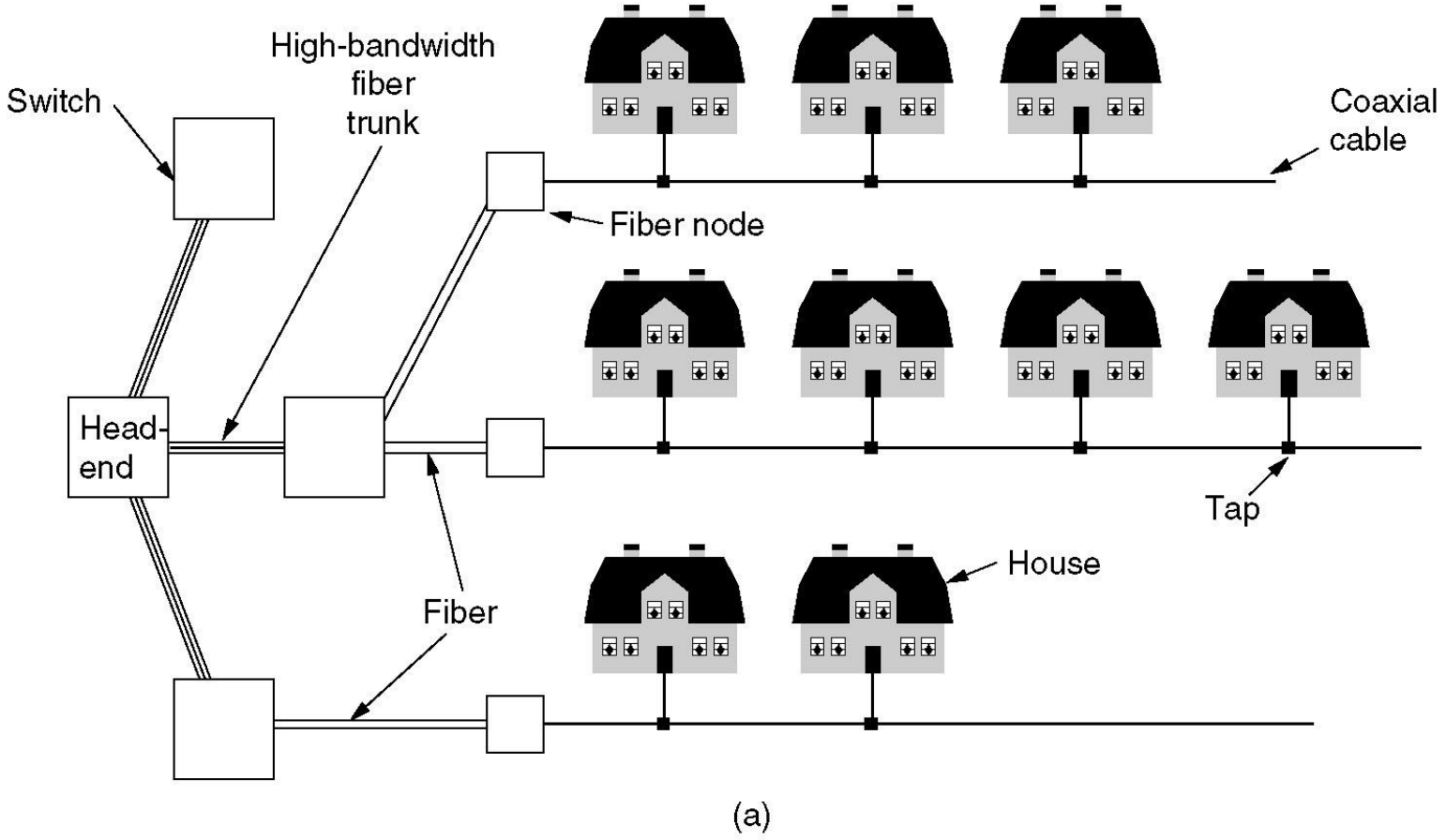
Átviteli közegek – vezeték nélküli

- **Rádiófrekvenciás átvitel** – egyszerűen előállíthatóak; nagy távolság; kültéri és beltéri alkalmazhatóság; frekvenciafüggő terjedési jellemzők

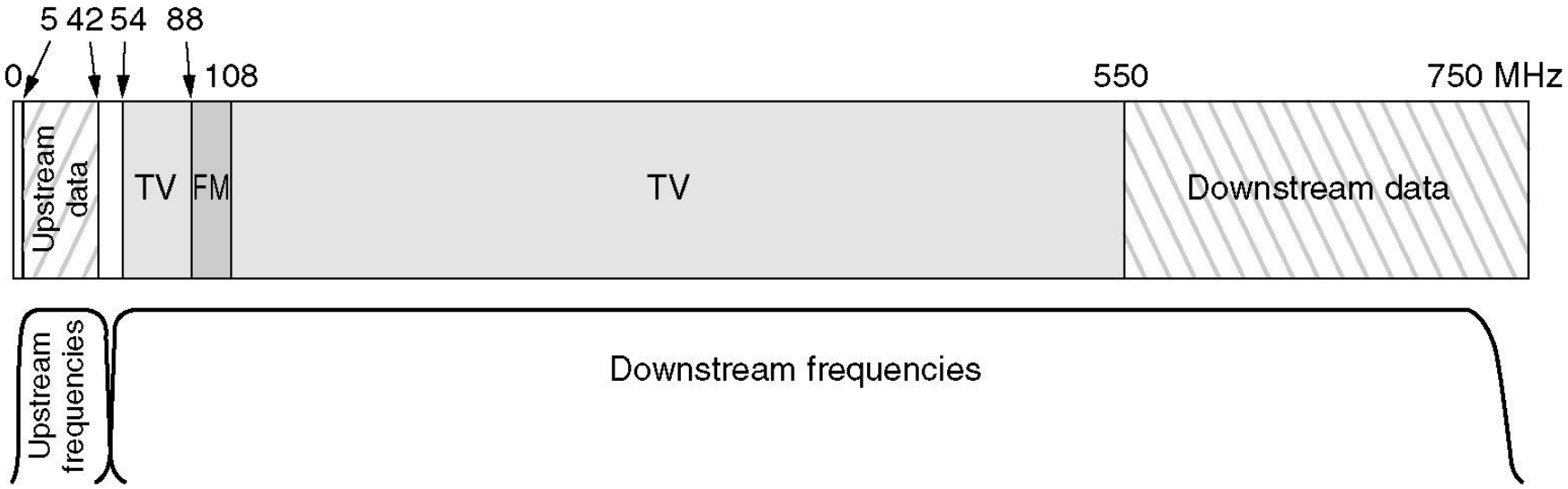


- **Mikrohullámú átvitel** – egyenes vonal mentén terjed; elhalkulás problémája; nem drága
- **Infravörös és milliméteres hullámú átvitel** – kistávolságú átvitel esetén; szilárd tárgyakon nem hatol át
- **Látható fényhullámú átvitel** – lézerforrás + fényérzékelő; nagy sávszélesség, olcsó, nem engedélyköteles; időjárás erősen befolyásolhatja;

Internet a kábel TV hálózaton



Internet a kábel TV hálózaton

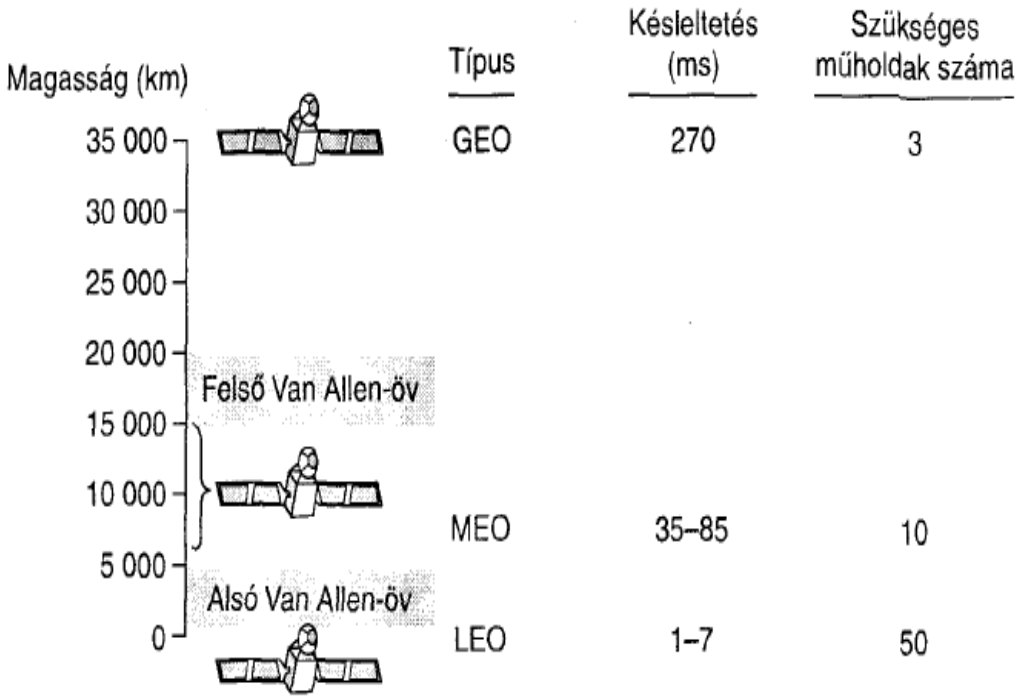


Frekvencia kiosztás egy tipikus kábel TV alapú Internet elérés esetén

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

JELLEMZŐK

- *Transzpondereket* tartalmaz a spektrum részek figyelésére
- Jeleket felerősíti és továbbítja egy másik frekvencián
  - széles területen vagy
  - keskeny területen
- Magassággal nő a keringé idő is.



[Forrás: Tanenbaum]

Átviteli közegek – kommunikáció műholdak

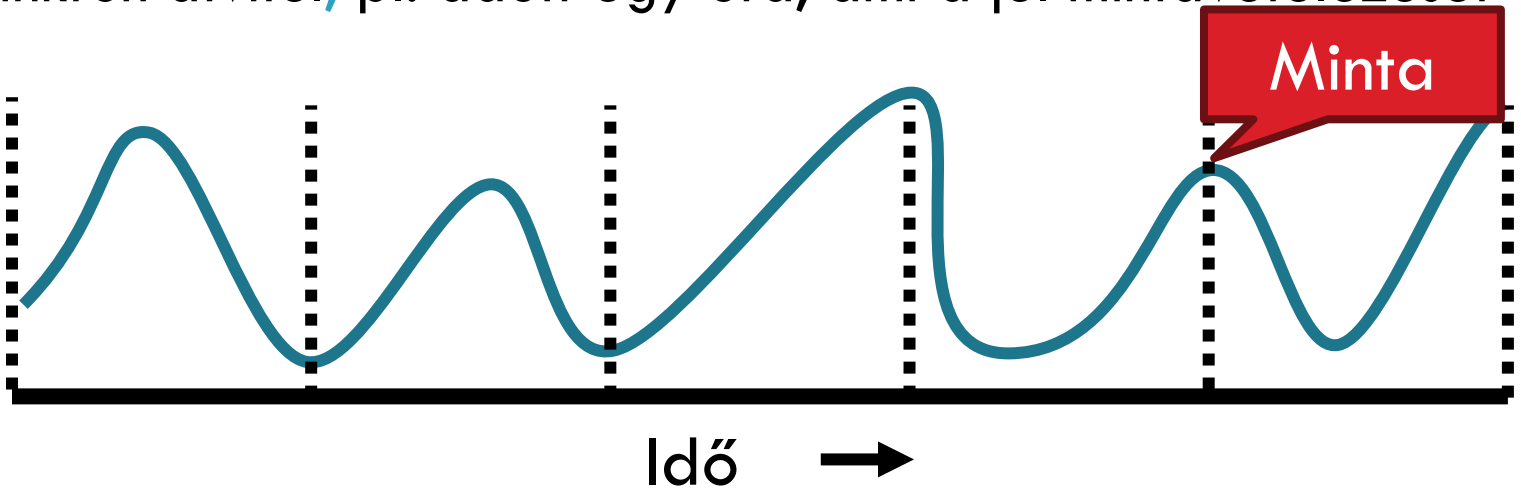
FAJTÁI

- **Geoszinkron műholdak** – 270 milliszekundum késleltetés, 3 műhold szükséges a föld lefedésére, 35800 kilométeres magasságban keringenek
- **Közepes röppályás műholdak –** 35-85 milliszekundum késleltetés, 10 műhold szükséges a föld lefedésére, a két Van Allen-öv közötti magasságban keringenek
- **Alacsony röppályás műholdak –** 1-7 milliszekundum késleltetés, 50 műhold szükséges a föld lefedésére, az alsó Van Allen-öv alatti tartományban keringenek

Adatátvitel

Kiinduló feltételek

- Két diszkrét jelünk van, ahol magas érték kódolja az 1-et és alacsony a 0-át.
- Szinkron átvitel, pl. adott egy óra, ami a jel mintavételezését vezérli

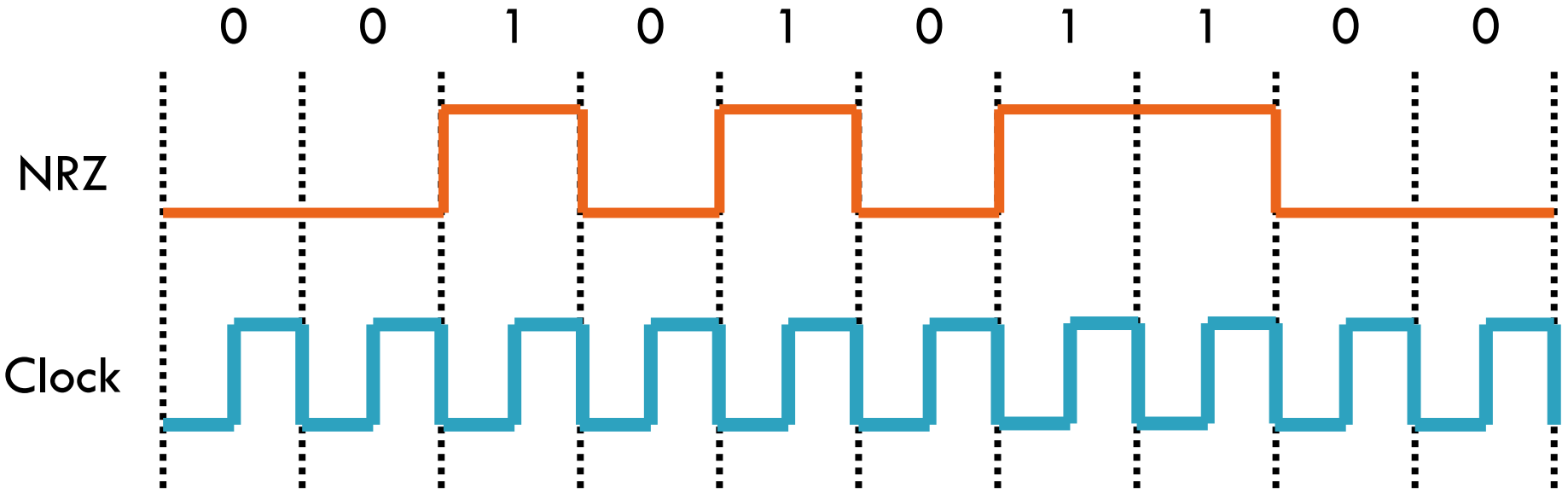


- A jel amplitúdója és az időbeli kiterjedése a fontos



Non-Return to Zero (NRZ) kódolás

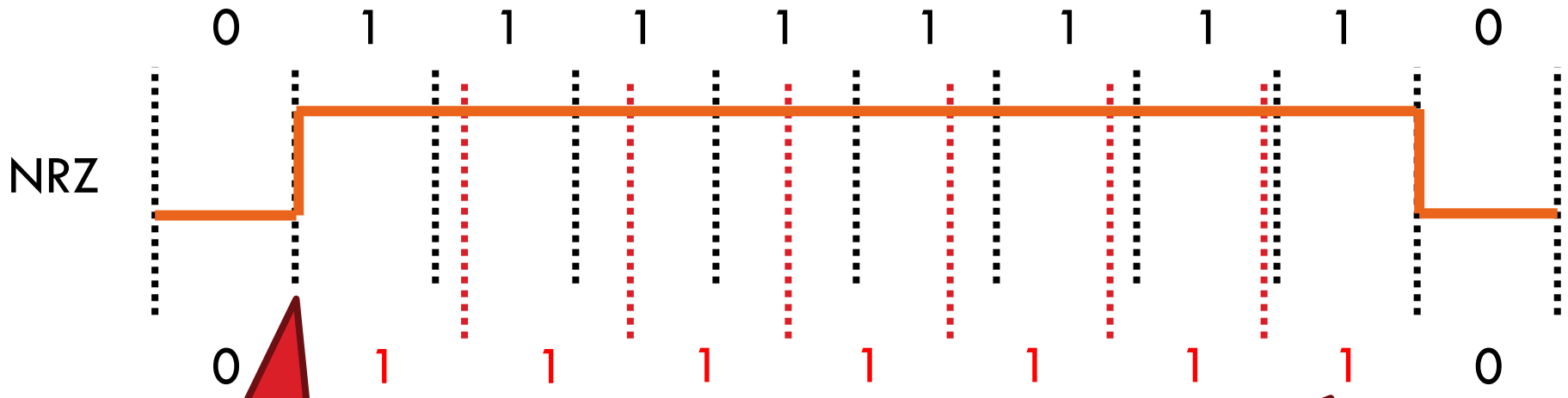
- 1 → magas jel, 0 → alacsony jel



- Probléma: 0-ákból vagy 1-esekből álló hosszú sorozatok a szinkronizáció megszűnéséhez vezetnek
  - Hogyan különböztessünk meg sok nullát attól az állapottól, amikor nincs jel?
  - Hogyan hozzuk szinkronba az órákat egy hosszú egyeseket tartalmazó sorozat után?

Szinkronizáció megszűnése („deszinkronizáció”)

- Probléma: mikén állítsuk vissza az órát hosszú egyes vagy nullás sorozat után:



Az átmenetek jelzik az óra ütemét

A fogadó kihagy egy egyes bitet az órák elcsúszása miatt!!!

Szinkronizációs megoldás

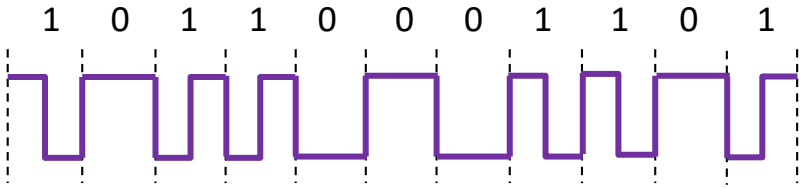
- Felügyelet szükséges a szinkron működéshez
  1. Explicit órajel
     - párhuzamos átviteli csatornák használata,
     - szinkronizált adatok,
     - rövid átvitel esetén alkalmas.
  2. Kritikus időpontok
     - szinkronizáljunk például egy szimbólum vagy blokk kezdetén,
     - a kritikus időpontokon kívül szabadon futnak az órák,
     - feltesszük, hogy az órák rövid ideig szinkronban futnak
  3. Szimbólum kódok
     - *önütemező jel* – külön órajel szinkronizáció nélkül dekódolható jel,
     - a szignál tartalmazza a szinkronizáláshoz szükséges információt.

Digitális kódok 1/3

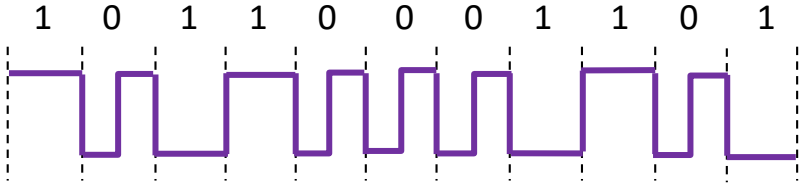
- A digitális kódok 3 lényeges momentumban térnek el:
  i. Mi történik egy szignál intervallum elején?
  ii. Mi történik egy szignál intervallum közepén?
  iii. Mi történik egy szignál intervallum végén?

Néhány konkrét digitális kód

- *Biphase-Mark* (váltás, 1-es bit esetén váltás, semmi)

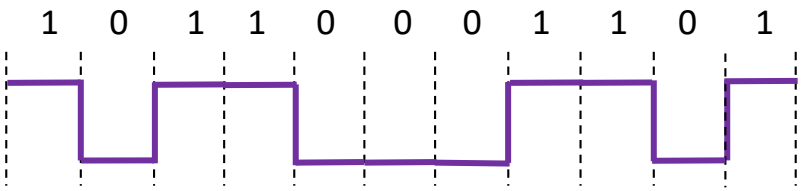


- *Biphase-Space* (váltás, 0-ás bit esetén váltás, semmi)

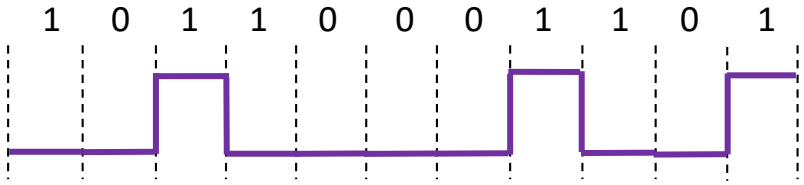


Digitális kódok 2/3

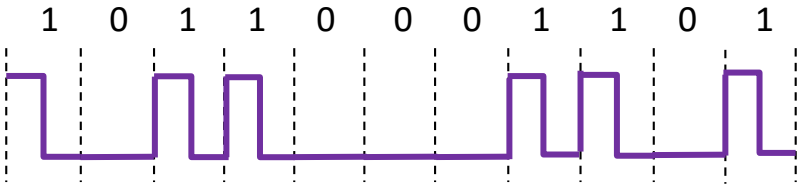
- *NRZ-L* (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, semmi, semmi)



- *NRZ-M* (1-es bit jelszint váltás/ 0-ás bit esetén nincs váltás, semmi, semmi)

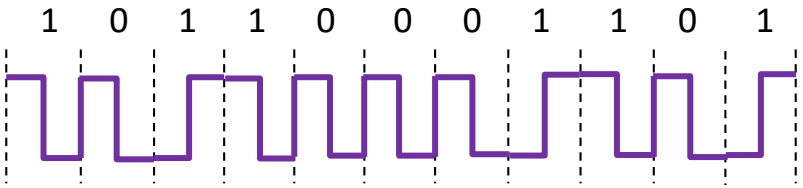


- *RZ* (1-es bit magas jelszint/ 0-s bit alacsony jelszint, 1-es bit esetén váltás, semmi)

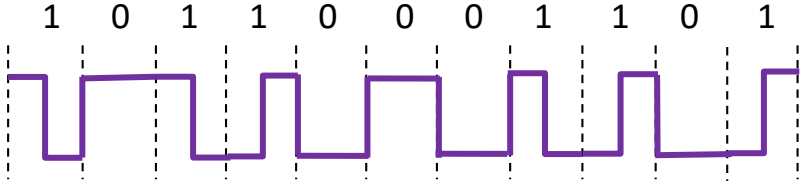


Digitális kódok 3/3

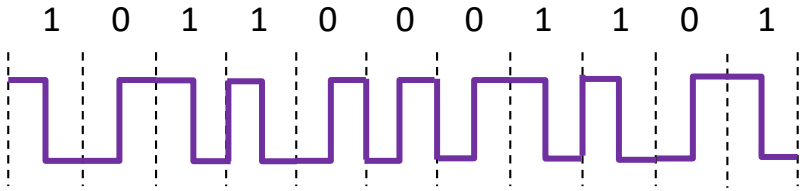
- *Differential Manchester* (0-s bit esetén váltás, váltás, semmi)



- *Delay-Modulation* (semmi, 1-es bit esetén váltás, 0-s bit következik váltás)



- *Manchester* (semmi, 1-es bit magasról alacsonyra/ 0-s alacsonyról magasra, semmi)



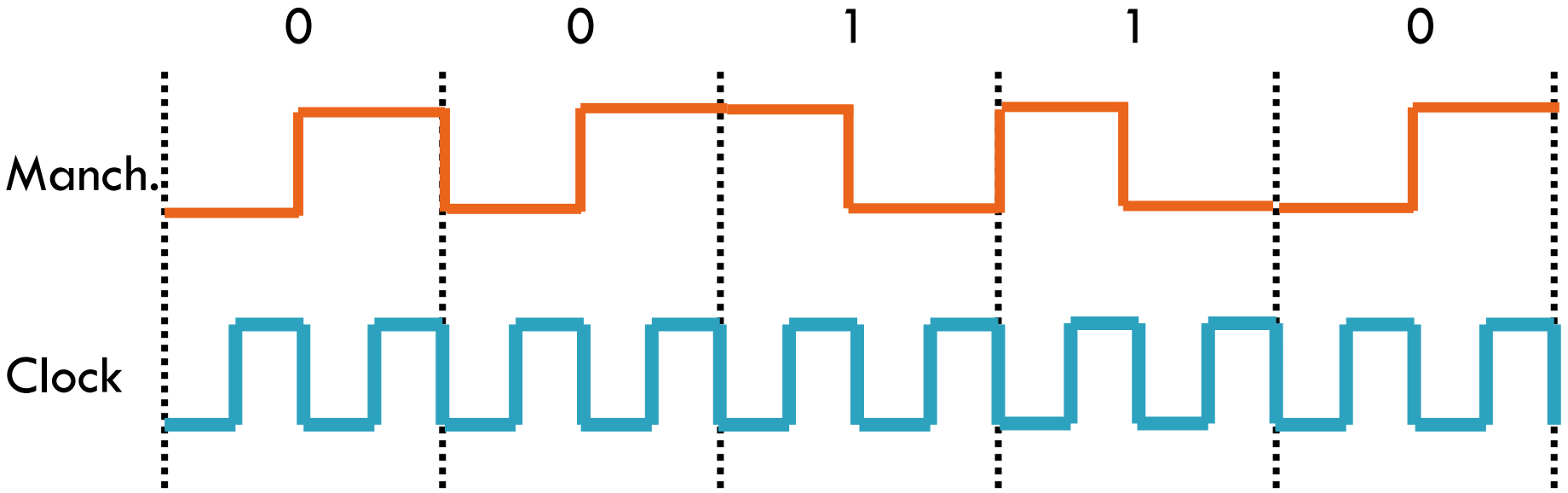
Ethernet példa:

10BASE-TX

100BASE-TX

Manchester (10 Mbps Ethernet 10BASE-TX)

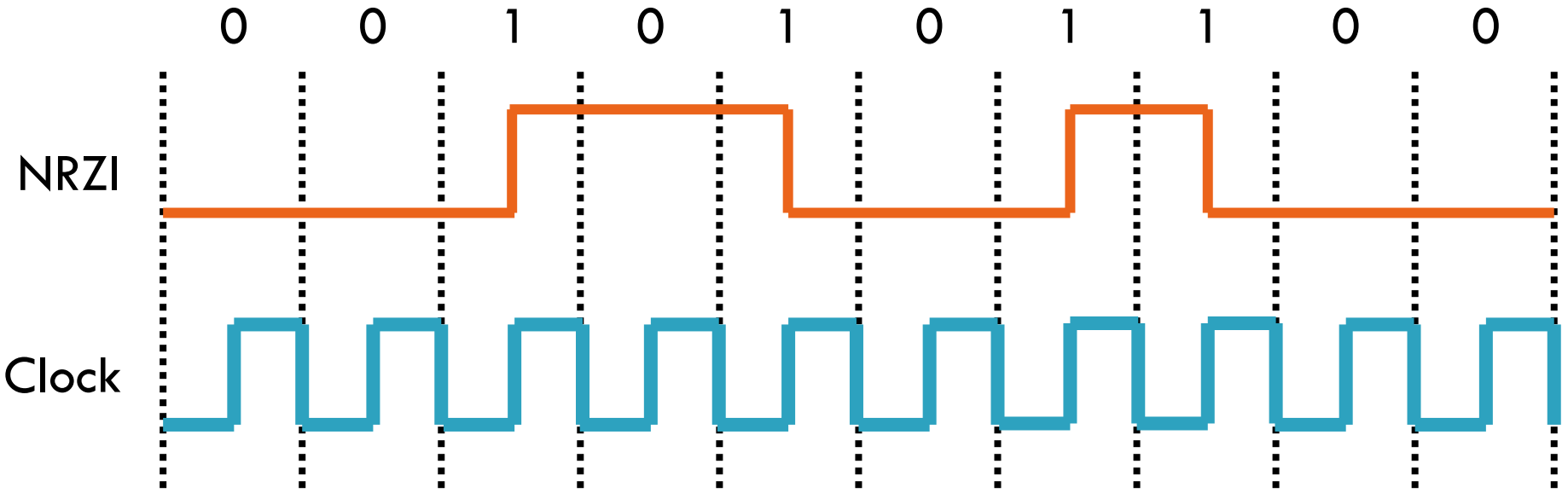
- 1 → átmenet magasról alacsonyra, 0 → alacsonyról magasra



- Megoldás az órák elcsúszásának problémájára (minden bit átmenettel kódolt)
- Negatívum, hogy az átvitel felét használja ki (két óraidő ciklus per bit)

Non-Return to Zero Inverted (NRZI)

- 1 → átmenet, 0 → ugyanaz marad



- A csupa egyes sorozat problémáját megoldja ugyan, de a csupa nulla sorozatot ez sem kezeli…

4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)

- Megfigyelés:
  - NRZI jól működik, amíg nincs csupa 0-ákból álló sorozat
- Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  - Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén

4-bit	5-bit
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111

4-bit	5-bit
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

- Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból

4-bit/5-bit kódolás NRZI előtt (100 Mbps Ethernet -100BASE-TX)

- Megfigyelés:
  - NRZI
- Ötlet - Kódoljunk minden 4 hosszú bitsorozatot 5-bitbe:
  - Nem lehet egynél több nulla a sorozat elején, és nem lehet kettőnél több a végén

8-bit/10-bit kódolás használata Gigabit Ethernet

4-bit	5-bit
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111

4-bit	5-bit
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

- Hátrányok: 20%-ot veszítünk a hatékonyságból

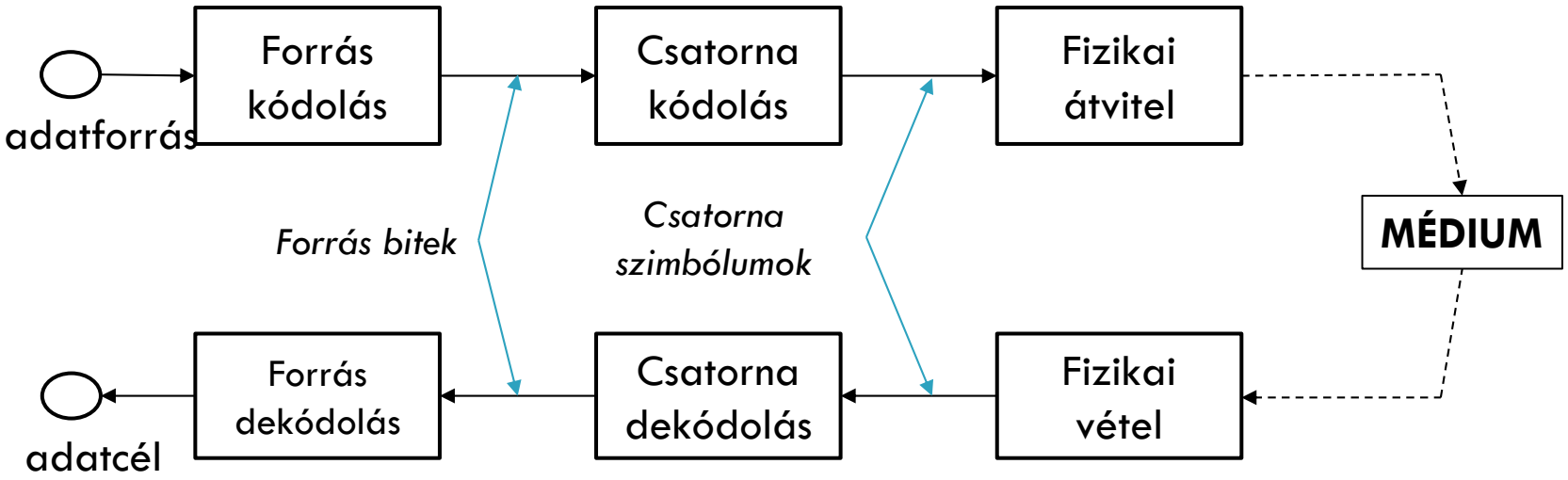
Jelátvitel

Alapsáv és széles-sáv

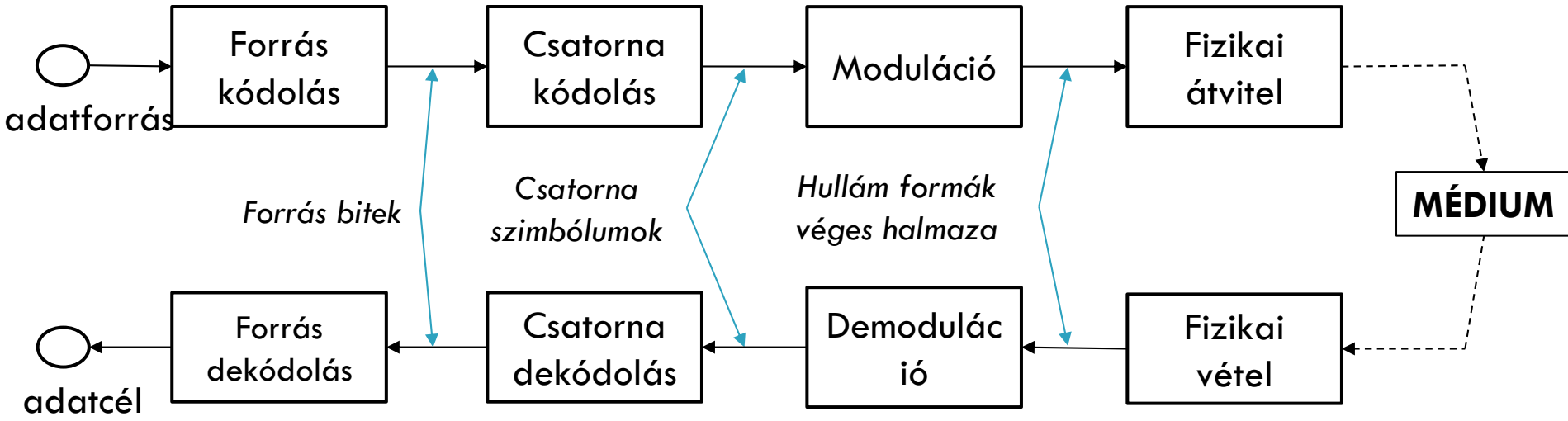
- Alapsáv avagy angolul *baseband*
  - a digitális jel direkt árammá vagy feszültséggé alakul;
  - a jel minden frekvencián átvitelre kerül;
  - átviteli korlátok.

- Szélessáv avagy angolul *broadband*
  - Egy széles frekvencia tartományban történik az átvitel;
  - a jel modulálására az alábbi lehetőségeket használhatjuk:
    - adatok vivőhullámra „ültetése” (*amplitúdó moduláció*);
    - vivőhullám megváltoztatása (*frekvencia vagy fázis moduláció*);
    - különböző vivőhullámok felhasználása egyidejűleg

Digitális alapsávú átvitel struktúrája

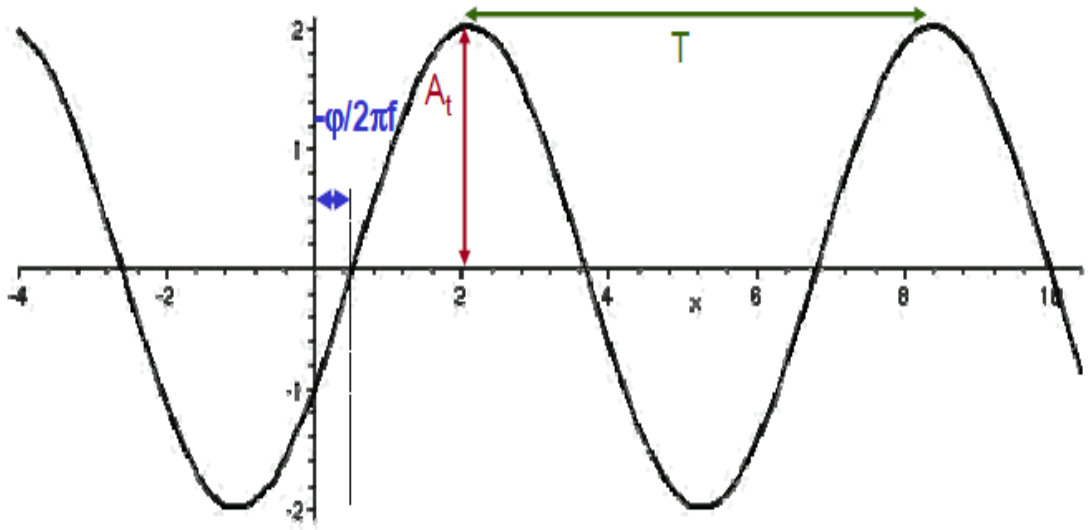


Digitális szélessávú átvitel struktúrája



Amplitúdó ábrázolás

- Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása *T* periódus idejű függvényre $s(t) = A\ \sin(2\pi f t + \varphi)$, ahol *A* az amplitúdó, *f* a frekvencia és φ a fáziseltolás.

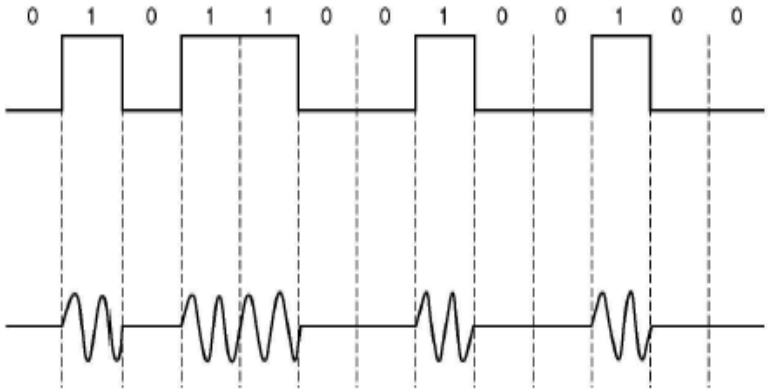


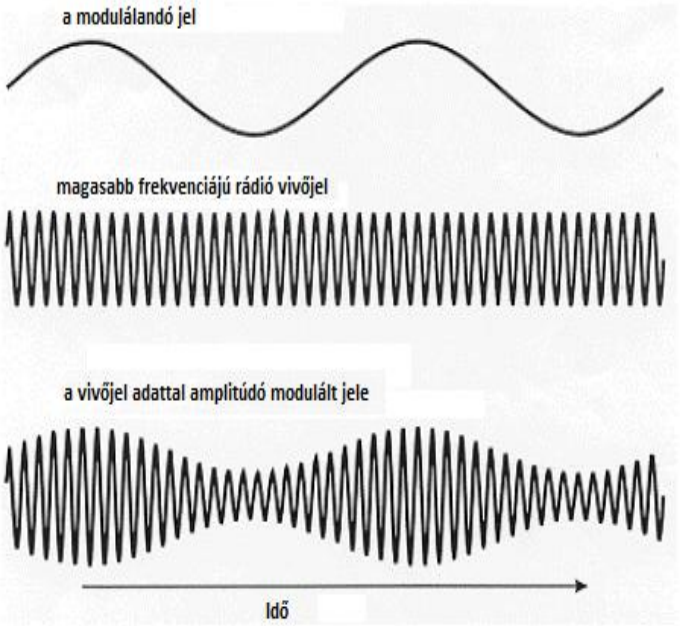
Amplitúdó moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe amplitúdójaként kódoljuk, azaz:

$$f_A(t) = s(t) * \sin(2\pi f t + \varphi)$$

  - *analóg szignál*: amplitúdó moduláció
  - *Digitális szignál*: amplitúdó keying (szignál erőssége egy diszkrét halmaz értékeinek megfelelően változik)



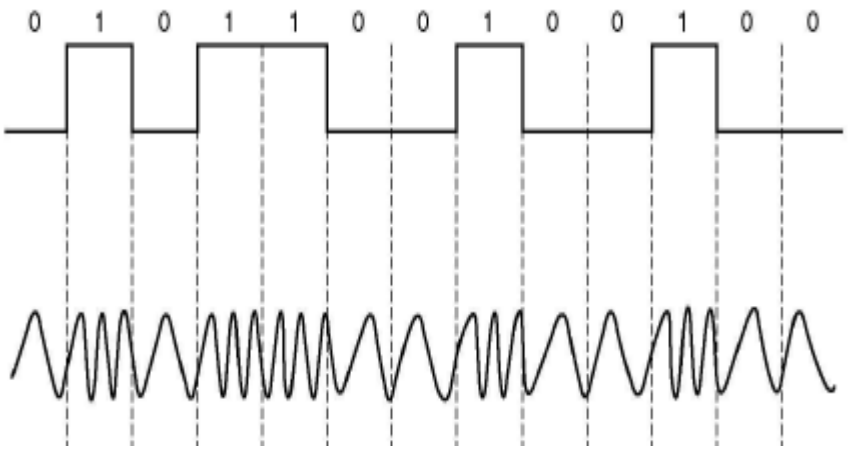


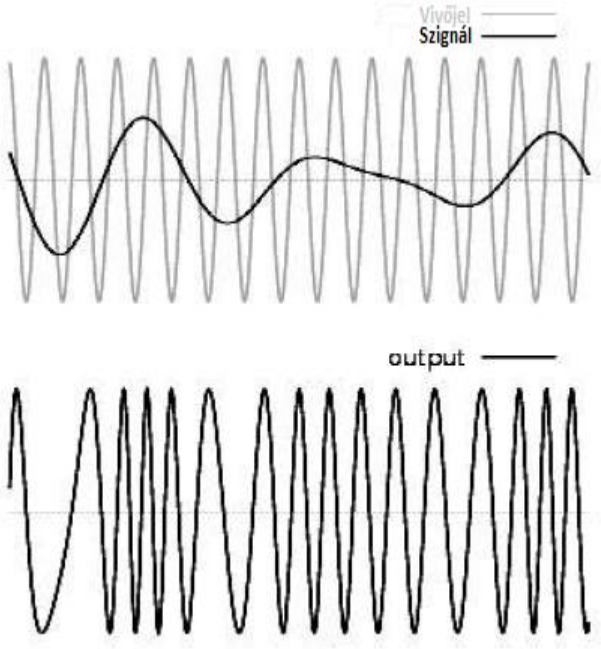
Frekvencia moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe frekvenciájában kódoljuk, azaz:

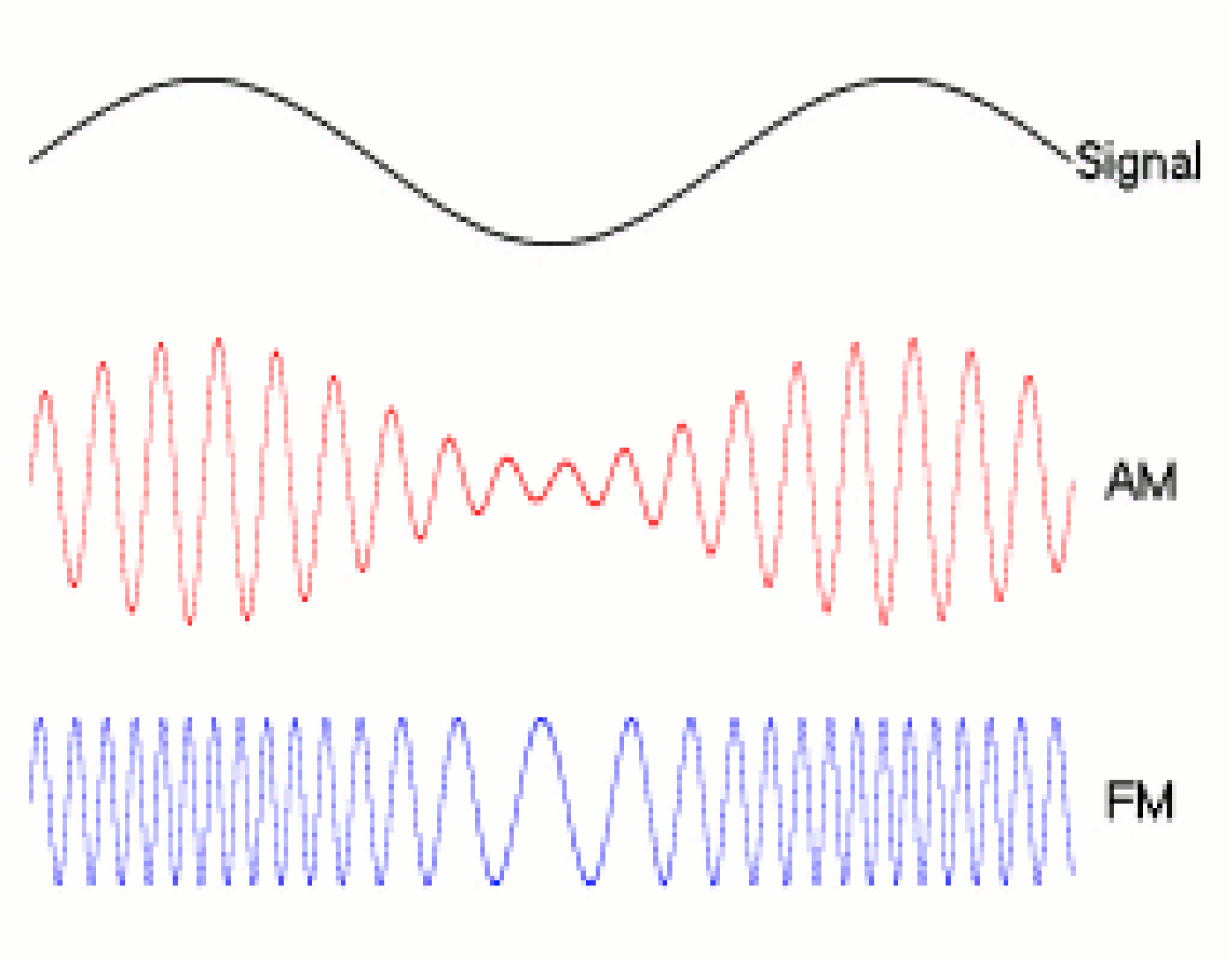
$$f_F(t) = a * \sin(2\pi s(t)t + \varphi)$$

  - *analóg szignál*: frekvencia moduláció
  - *Digitális szignál*: frekvencia-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző





Illusztráció - AM & FM analóg jel esetén

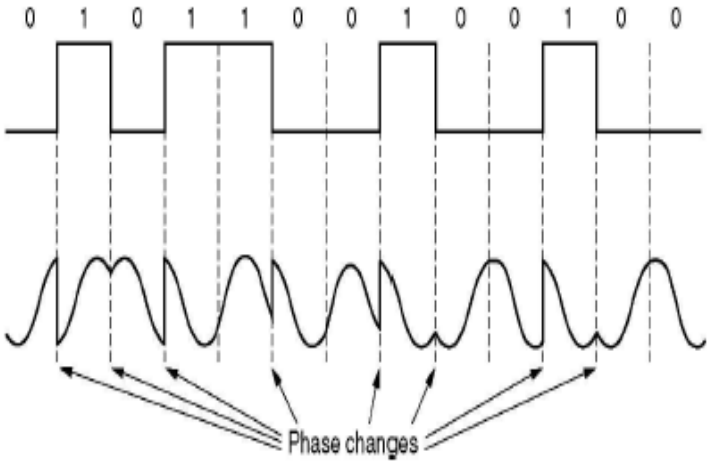


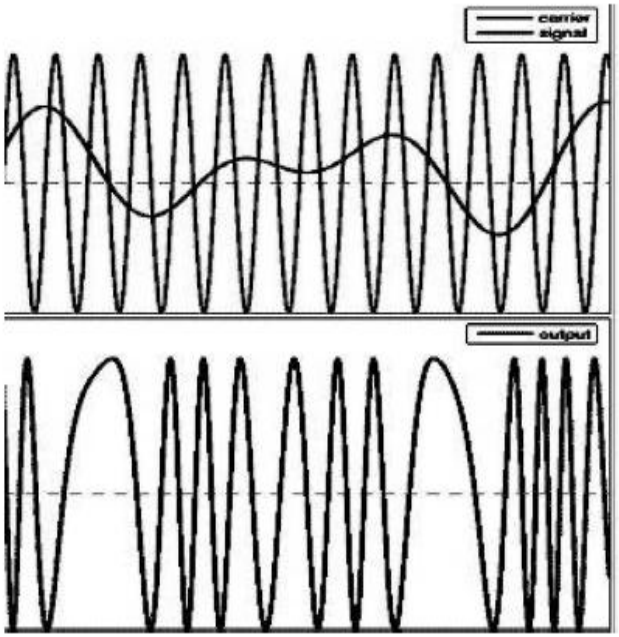
Fázis moduláció

- Az *s(t)* szignált a szinusz görbe fázisában kódoljuk, azaz:

$$f_P(t) = a * \sin(2\pi f t + s(t))$$

  - *analóg szignál*: fázis moduláció (nem igazán használják)
  - *Digitális szignál*: fázis-eltolás keying (például egy diszkrét halmaz szimbólumaihoz különböző fázisok

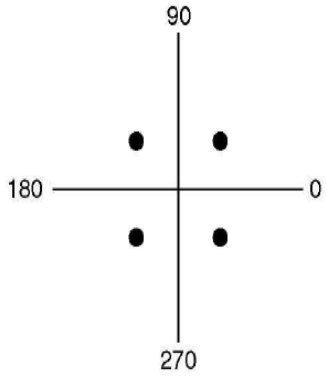




Több szimbólum használata

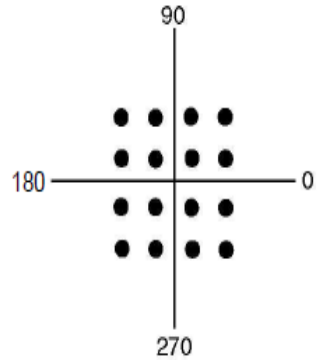
PSK különböző szimbólumokkal

- A fázis eltolások könnyen felismerhetőek a fogadó által
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  - Például 4 szimbólum esetén: $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$
  - Ezzel kétszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához k
  - Ezt nevezzük **Q**uadrature **P**hase **S**hift **K**eying



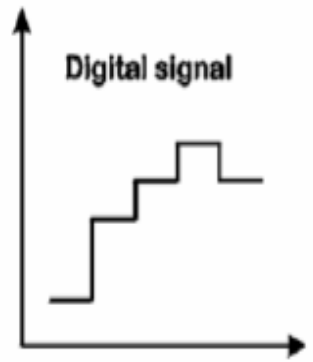
Amplitúdó- és fázis-moduláció

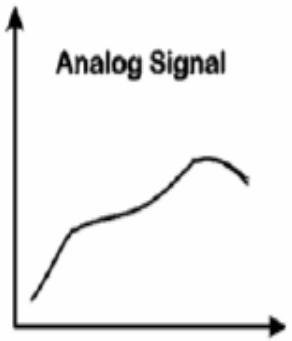
- Kombinálhatóak a módszerek
- Diszkrét halmaz kódolja a szimbólumokat
  - Például 16 különböző szimbólum (amplitúdó és fázis kom használata
  - Ezzel négyszeres adatrátát kapunk a szimbólum rátához
  - Ezt nevezzük **Q**uadrature **A**mplitude **M**odulation-16



Digitális és analóg jelek összehasonlítása

- *Digitális átvitel* – Diszkrét szignálok véges halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség értékek).
- *Analóg átvitel* – Szignálok folytonos halmazát használja (például feszültség vagy áramerősség a vezetékben)
- *Digitális előnyei*
  - Lehetőség van a vételpontosság helyreállítására illetve az eredeti jel helyreállítására
- *Analóg hátránya*
  - A fellépő hibák önmagukat erősíthetik





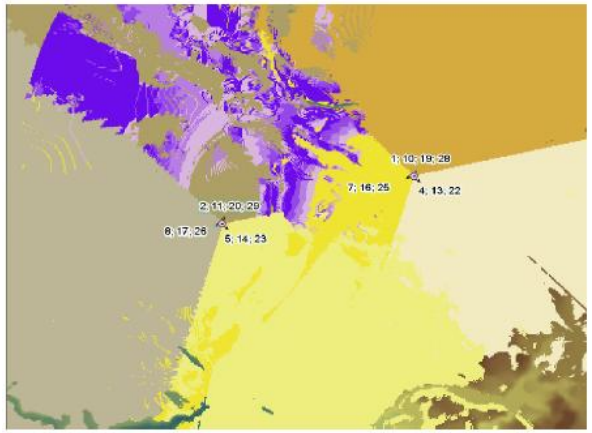
Csatorna hozzáférés módszerei (statikus)

Multiplexálás

- Lehetővé teszi, hogy több jel egyidőben utazzon egy fizikai közegen
- Több jel átvitele érdekében a csatornát logikailag elkülönített kisebb csatornákra (alcsatornákra) bontjuk
- A küldő oldalon szükséges egy speciális eszköz (multiplexer), mely a jeleket a csatorna megfelelő alcsatornáira helyezi

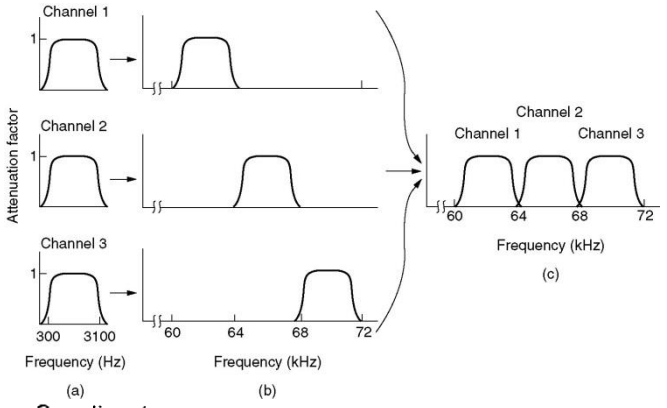
Térbeli multiplexálás

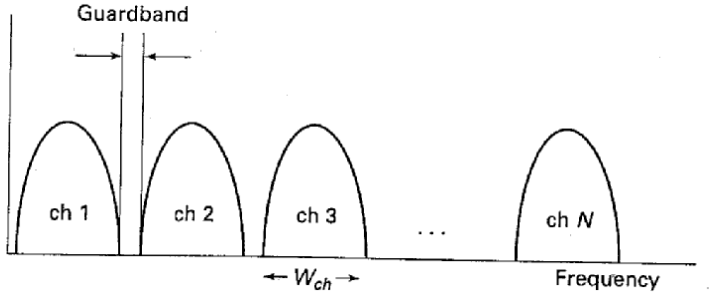
- Ez a legegyszerűbb multiplexálási módszer.
- Angolul **S***pace-***D***ivision* **M***ultiplexing*
- Vezetékes kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön pont-pont vezeték tartozik.
- Vezeték nélküli kommunikáció esetén minden egyes csatornához külön antenna rendelődik.



Frekvencia multiplexálás

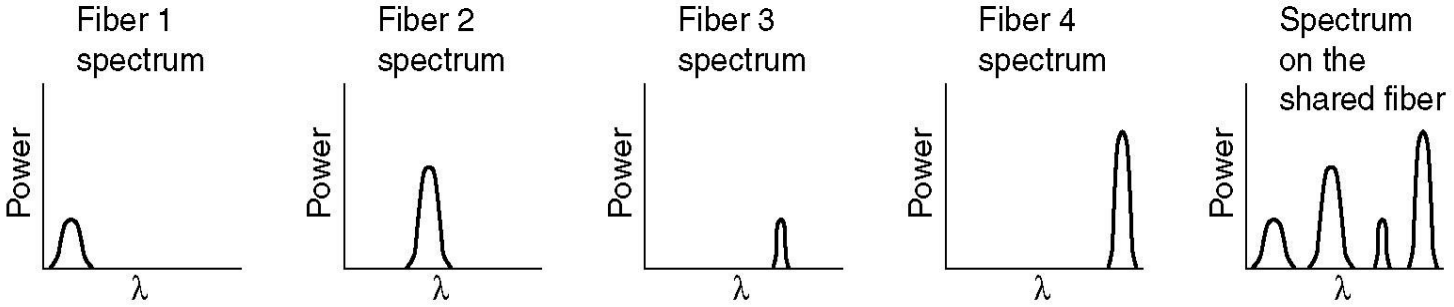
- Olyan módszertan, amelyben egy kommunikációs csatornán több szignál kombinációja adja az átvitelt.
- Minden szignálhoz más frekvencia tartozik.
- Angolul **F***requency-***D***ivision* **M***ultiplexing*
- Tipikusan analóg vonalon használják.
- Többféle megvalósítása van:
  - XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal,
  - pszeudo véletlen szám alapú választás

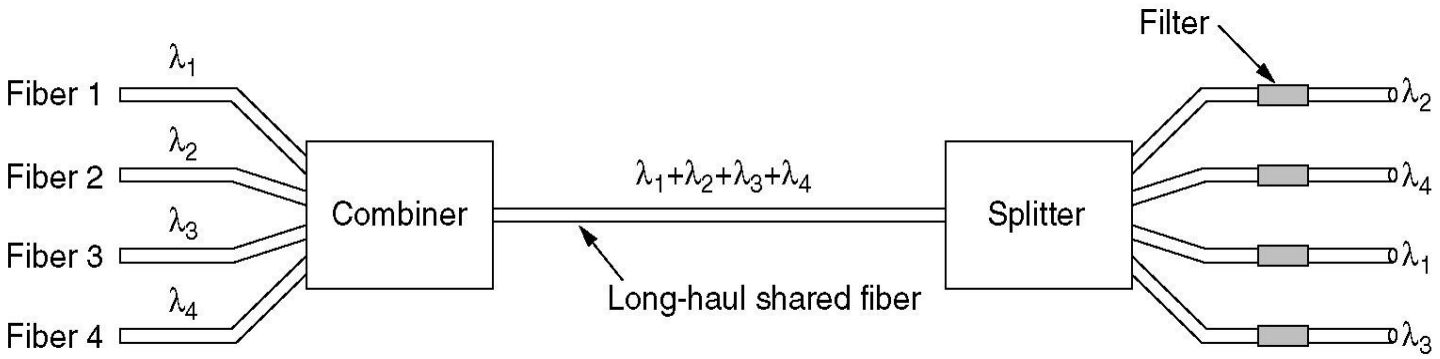




Hullámhossz multiplexálás

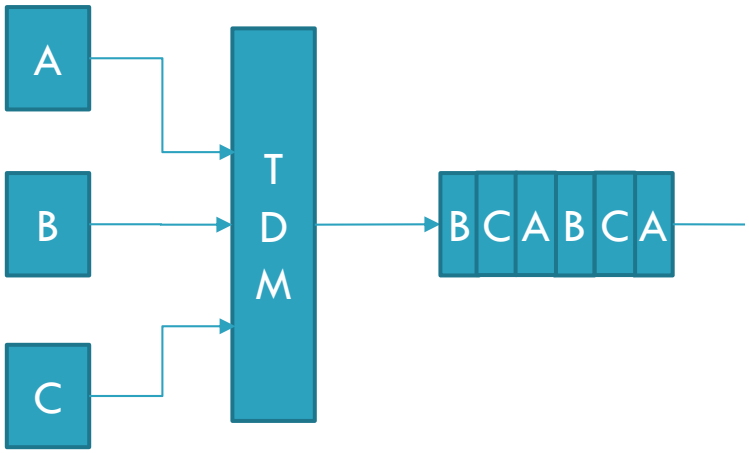
- Optikai kábeleknél alkalmazzák.
- Angolul **W**avelength-**D***ivision* **M***ultiplexing*

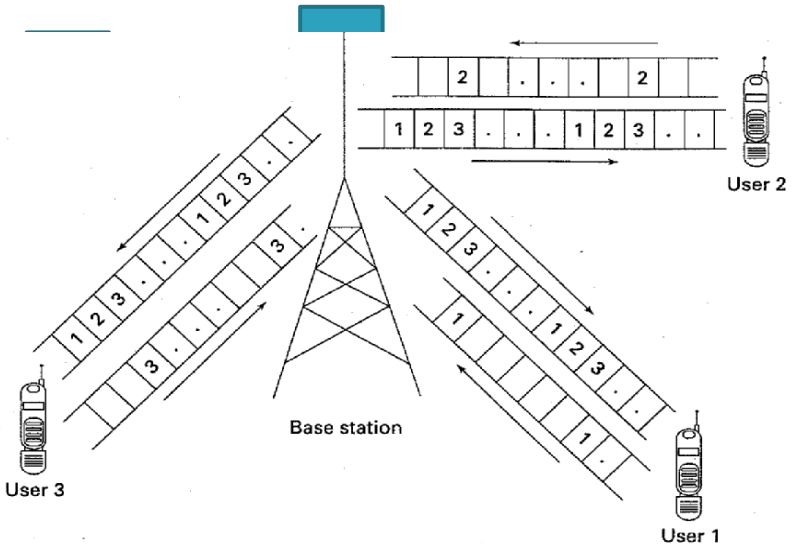




Időbeli multiplexálás

- Több párhuzamos adatfolyam átvitelét a jelsorozat rövid időintervallumokra szegmentálásával oldja meg.
- Diszkrét időszeletek használata. Minden állomás saját időszeletet kap.
- Angolul ***T**ime-**D**ivision **M**ultiplexing*





Code Division Multiple Access 1/3

- a harmadik generációs mobiltelefon hálózatok alapját képezi (*IS-95 szabvány*)
- minden állomás egyfolytában sugározhat a rendelkezésre álló teljes frekvenciasávon
- Feltételezi, hogy a többszörös jelek lineárisan összeadódnak.
- **Kulcsa**: a hasznos jel kiszűrése

ALGORITMUS

- minden bitidőt *m* darab rövid intervallumra osztunk, ezek a töredékek (angolul *chip*)
- minden állomáshoz egy *m* bites kód tartozik, úgynevezett töredéksorozat (angolul *chip sequence*)
- Ha 1-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatát.
- Ha 0-es bitet akar továbbítani egy állomás, akkor elküldi a saját töredéksorozatának egyes komplemensét.

Code Division Multiple Access 2/3

- m-szeres sávszélesség válik szükségessé, azaz szórt spektrumú kommunikációt valósít meg
- szemléltetésre bipoláris kódolást használunk:
  - bináris 0 esetén -1; bináris 1 esetén +1
  - az állomásokhoz rendelt töredék sorozatok **páronként ortogonálisak**

Code Division Multiple Access 3/3

- szinkron esetben a *Walsh* mátrix oszlopai vagy sorai egyszerű módon meghatároznak egy kölcsönösen ortogonális töredék sorozat halmazt

$$H(2^1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, H(2^2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \wedge k \geq 2 : H\left(2^k\right) = \begin{bmatrix} H\left(2^{k-1}\right) & H\left(2^{k-1}\right) \\ H\left(2^{k-1}\right) & -H\left(2^{k-1}\right) \end{bmatrix}$$

Code Division Multiple Access példa

A állomás

Chip kódja legyen (1,-1).
Átvitelre szánt adat legyen 1011

1. Egyedi szignál előállítása az (1,0,1,1) vektorra:
   ((1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,-1))
2. Szignál modulálása a csatornára.

B állomás

Chip kódja legyen (1,1).
Átvitelre szánt adat legyen 0011

1. Egyedi szignál előállítása az (0,0,1,1) vektorra:
   ((-1,-1),(-1,-1),(1,1),(1,1))
2. Szignál modulálása a csatornára.



((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) =
(0,-2,-2,0,2,0,2,0)

Code Division Multiple Access példa

((1+(-1),(-1)+(-1)),((-1)+(-1),1+(-1)),(1+1,(-1)+1),(1+1,(-1)+1)) =
((0,-2),(-2,0),(2,0),(2,0))

Vevő 1

Ismeri B chip kódját: (1,1).

1. Visszakódolás az ismert kóddal:
   ((0,-2)*(1,1),(-2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1),(2,0)*(1,1))
2. Kapott (-2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
   (-,-,+,+), azaz 0011 volt az üzenet B-től.

Vevő 2

Ismeri A chip kódját: (1,-1).

1. Visszakódolás az ismert kóddal:
   ((0,-2)*(1,-1),(-2,0)*(1,-1),(2,0)*(1,-1)
   ,(2,0)*(1,-1))
2. Kapott (2,-2,2,2) eredmény értelmezése:
   (+,-,+,+), azaz 1011 volt az üzenet A-tól.

Médium többszörös használata összefoglalás

- Tér-multiplexálás avagy *SDM* (párhuzamos adatátviteli csatornák)
  - cellurális hálózatok
- Frekvencia-multiplexálás avagy *FDM*(a frekvencia tartomány felosztása és küldőhöz rendelése)
  - **„D***irect* **S***equence* **S***pread* **S***pectrum”* (XOR a szignálokon véletlen bitsorozattal)
  - **„F***requency* **H***opping* **S***pread* **S***pectrum”* (pszeudo véletlen szám alapú választás)
- Idő-multiplexálás avagy *TDM* (a médium használat időszeletekre osztása és küldőhöz rendelése)
  - diszkrét idő szeletek (*slot*)
  - koordináció vagy merev felosztás kell hozzá
- Hullámhossz-multiplexálás avagy *WDM* (optikai frekvencia-multiplexálás)
- Kód multiplexálás avagy *CDM* (mobil kommunikációban használatos)

Köszönöm a figyelmet!